

Région
BRETAGNE

RAPPORT DE STAGE

Du 19 au 27 juin 2025

BONVALET Romain

Formation : BTS Services Informatiques aux Organisations
Entreprise d'accueil : Conseil Régional de Bretagne
Tuteur de stage : Mathieu KERMARREC DELERIN – Ingénieur DevOps en charge de la partie exploitation

Sommaire

Table des matières

Objet : Lettre de remerciements 3
Introduction 4
Présentation de l'entreprise 5
Présentation de l'établissement 6
Situation de travail par semaine de stage 7
Situation de travail par semaine de stage 8
Situation de travail par semaine de stage 9
Situation de travail par semaine de stage 10
Situation de travail par semaine de stage 11
Situation de travail par semaine de stage 12
Étude de cas : Dockerisation et mise à jour de phpipam 13
Conclusion 21

BONVALET Romain

romainbonvalet43@gmail.com

Conseil Régional de Bretagne

283 avenue du Général-Patton

35000 Rennes

Objet : Lettre de remerciements

Monsieur Mathieu Kermarrec Delerin,

Je souhaitais vous remercier de m'avoir accueilli dans votre collectivité pendant 6 semaines et avoir contribué au bon déroulement de mon stage.

Associé à votre travail, tous les jours, j'ai pu acquérir de nouvelles connaissances, des compétences clés et des automatismes essentiels pour mon futur bagage technique. Merci pour votre patience, vos explications détaillées ainsi que votre disponibilité quotidienne. Ma grande satisfaction a été d'être considéré comme un membre à part entière de l'équipe.

J'ai particulièrement apprécié l'ambiance de travail notamment l'entraide entre les collaborateurs.

J'exprime également à toute l'équipe ma gratitude pour toutes ces journées passées ensemble et je vous souhaite à tous une très bonne continuation.

Sincères salutations,

Romain BONVALET

Introduction

Ce stage, d'une durée de six semaines, m’a permis d’être en situation de travail et de participer activement au déploiement d’application ou encore la migration de projet informatique sur Gitlab.

Ce rapport présente le travail que j'ai effectué lors de mon stage au sein du Conseil Régional de Bretagne, qui s'est déroulé du 19 mai au 27 juin 2025. Cette expérience fut très intéressante et enrichissante pour mon expérience professionnelle.

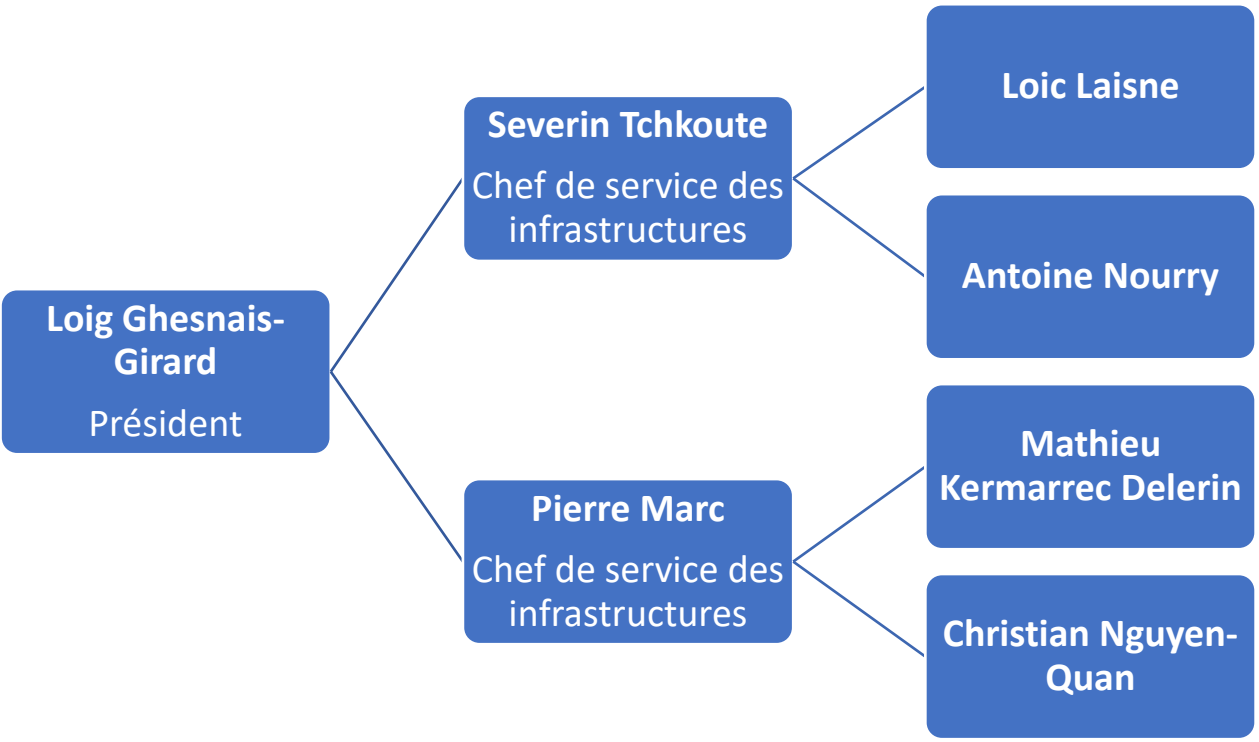
Dans ce rapport, je vous exposerai la présentation de l’entreprise. Ensuite je vous expliquerai les différentes situations de travail, et enfin, en conclusion, je résumerai les apports de ce stage.

Présentation de l'entreprise

Nom : Conseil Régional de Bretagne

Adresse : 283 avenue du Général-Patton

Organigramme :





Présentation de l’établissement

Le Conseil régional de Bretagne est l'assemblée délibérante de la région administrative de Bretagne, en France. Il siège à Rennes, la capitale régionale, et est composé de 83 conseillers régionaux élus pour un mandat de six ans. Le Conseil régional joue un rôle clé dans le développement économique, social et culturel de la région.

Parmi ses nombreuses compétences, le Conseil régional de Bretagne est chargé de la gestion des lycées, de la formation professionnelle, des transports publics régionaux, ainsi que de la planification et du développement économique. Il soutient également les initiatives locales en matière de culture, de sport et de tourisme, et joue un rôle actif dans la protection de l'environnement et le développement durable.

Le Conseil régional de Bretagne s'efforce de promouvoir l'identité bretonne et de valoriser le patrimoine régional. Il travaille en étroite collaboration avec les autres collectivités locales, les entreprises, les associations et les citoyens pour répondre aux besoins spécifiques de la région. Actuellement, le Conseil est présidé par Loïg Chesnais-Girard, qui a été élu en 2017.

En somme, le Conseil régional de Bretagne est une institution dynamique et essentielle, œuvrant pour le bien-être et le développement de ses habitants tout en préservant et en valorisant l'identité unique de la Bretagne.

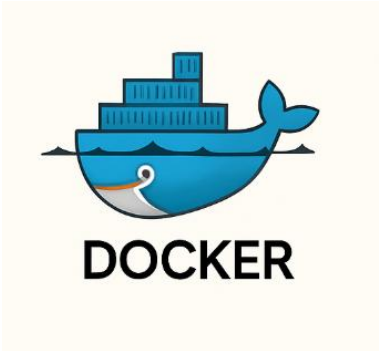
Situation de travail par semaine de stage

Situations de travail – Semaine 1



Création d'un fichier Excel dans lequel j'ai renseigné les identifiants des utilisateurs de l'application WEB phpIPAM. Le but était de recenser les usagers du service.

Initiation à l'outil de conteneurisation DOCKER pour une futur utilisation dans mon projet





Prise de connaissance de l'objectif du projet : mise à jour de l'application PHP IPAM, containerisation avec Docker

Initiation de l'application GITLAB pour une future utilisation dans mon stage



Situation de travail par semaine de stage

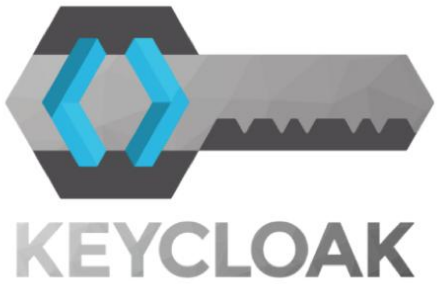
Situations de travail – Semaine 2



Formation et auto-formation à la technologie Docker en utilisant MobaXterm (pour accéder au serveur de formation), avec une vingtaine de défis à réaliser



Réunion et demande d'autorisation auprès du RSSI sur le projet phpIPAM et prise de connaissance du process de création de machines virtuelles



Découverte de l'application Keycloak, et son utilité

Situation de travail par semaine de stage

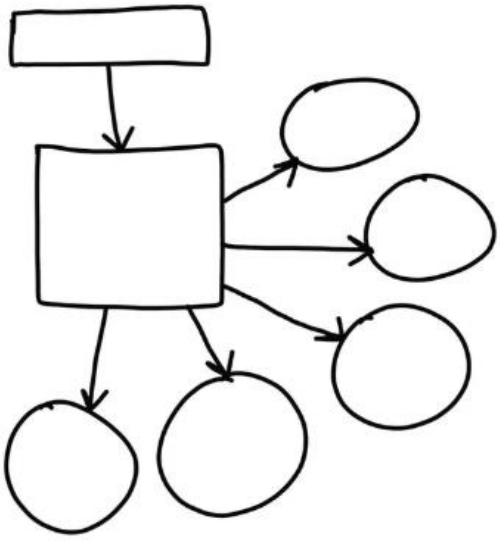
Situations de travail – Semaine 3



Rédaction de mon rapport de stage

Création de deux machines virtuelles pour la phase de test, avec paramétrage et commande dans l'application MobaXterm





Création d'un Schéma d'architecture technique représentant la situation actuelle et l'attendu concernant le projet phpipam.

Situation de travail par semaine de stage

Situations de travail – Semaine 4



Rédaction de mon document création de machine virtuel

Formation et auto-formation à l'outil Gitlab pour usage dans le projet

GitLab

Développement du code permettant le déploiement de l'application via Docker : les services, les images, les réseau, les ports, les volumes, les variables d'environnement, etc.

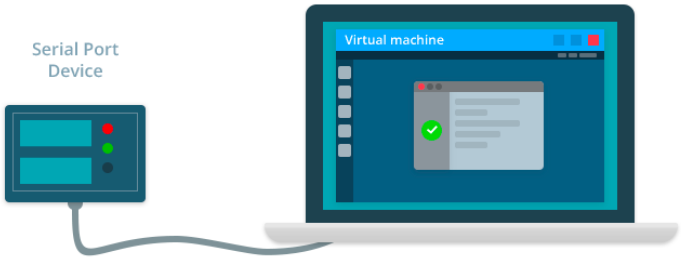
Situation de travail par semaine de stage

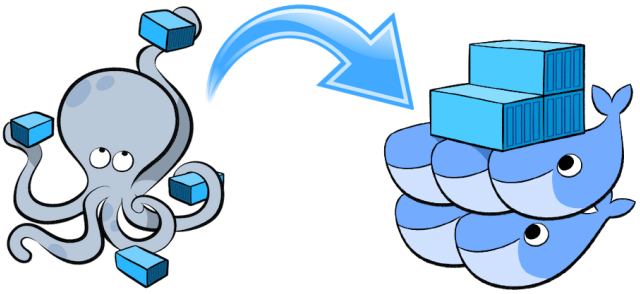
Situations de travail – Semaine 5



Suivre l'actualité informatique à travers des sites web spécialisés afin de rester constamment informé des dernières évolutions du secteur.

Demande d'ouverture et test des flux pour permettre l'accès à l'application (commande telnet)





Modification de la stack pour le bon déroulement de la mise à jour de phpipam et de sa dockerisation

Situation de travail par semaine de stage

Situations de travail – Semaine 6



Rédaction d'un plan de déploiement et d'orchestration du déroulé des commandes pour la mise à jour et la dockerisation de phpIPAM

Rédaction d'un rapport synthétique sur l'étude de cas relative à la dockerisation et à la mise à jour de phpipam





Déploiement de la mise à jour phpipam en environnement de recette et production pour validation des tests

Étude de cas : Dockerisation et mise à jour de phpipam

Introduction :

Dans le cadre de mon projet visant à dockeriser phpIPAM, des tests doivent être réalisés à l'aide de machines virtuelles. Deux environnements distincts ont été mis en place : un serveur de production (p-dck-phpipam) et un serveur de test (r-dck-phpipam).

Création des IP :

La première étape consiste à accéder à l'interface de l'outil phpIPAM actuel afin de réserver des adresses IP pour chaque machine créée.

Planificateur :

Grâce à l'outil Planificateur (Microsoft Planner), réaliser les différentes étapes de création d'es machines virtuelles en mode Agile. Une carte symbolisant chaque machine permet de résumer l'ensemble des informations relatives aux serveurs à créer.

Description (fonctionnelle): Serveur PHPipam + powerDNS sour docker - REC

Responsable: Mathieu Kermarrec Delerin

OS: LINUX

Disques: 50Go

CPU: 4

Mémoire: 4Go

Zone réseau: LAN_TECHNIQUE

Data store: DS-PREPROD-03

FQDN interne: r-dck-phpipam.cr-bretagne.fr

FQDN externe (tunnel WAF): PEUT ETRE

Remplacement de machine existante ? NON

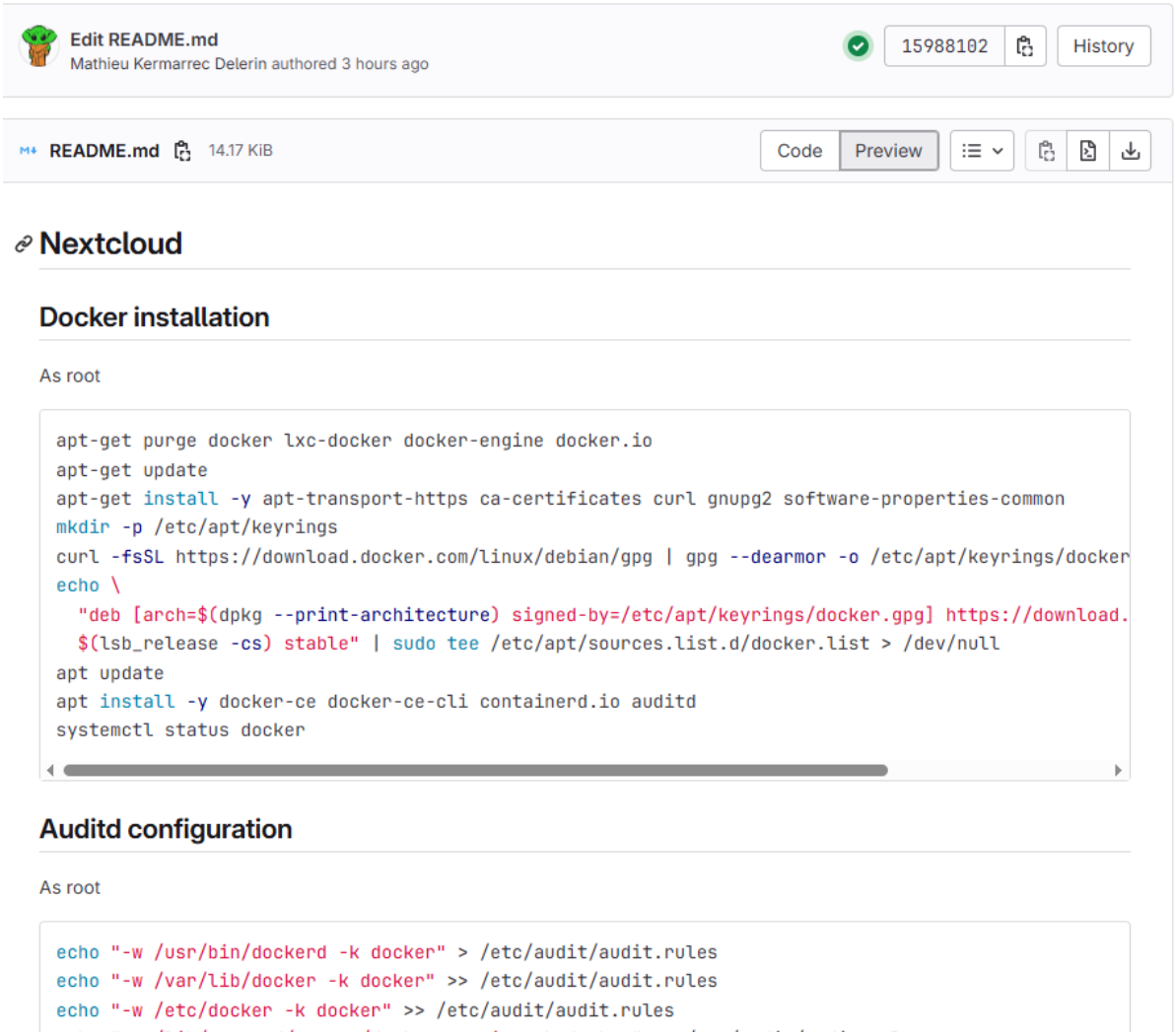
Règles firewall à créer: PEUT ETRE

Mises à jour par WSUS ? NON

Création des machines :

Pour créer les machines, nous avons utilisé l'outil vSphere, qui permet de les déployer dans l'infrastructure cible selon les spécifications définies dans le planificateur. Une fois la machine créée, elle est démarrée puis mise à jour à l'aide de diverses commandes : des scripts d'attribution d'adresse IP et de mise à jour des paquets système.

A l'aide de l'outil de la documentation du projet phpIPAM dans Gitlab j'ai utilisé les commandes nécessaires pour installer docker et le configurer.



Clonage de la machine :

Une fois la première machine configurée, celle-ci est clonée afin de répliquer sa configuration sur l'environnement de production. Cela assure une uniformité entre les deux serveurs et simplifie la gestion des services.

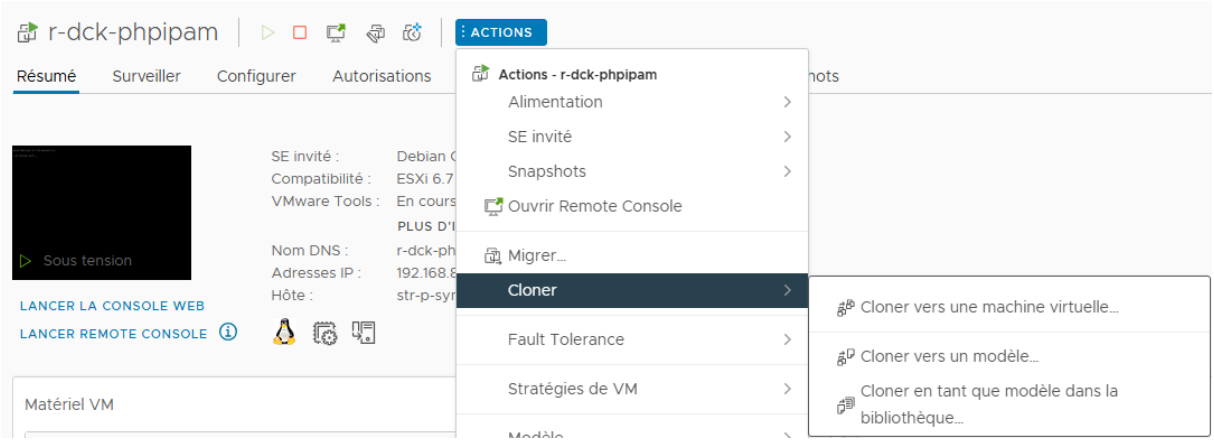
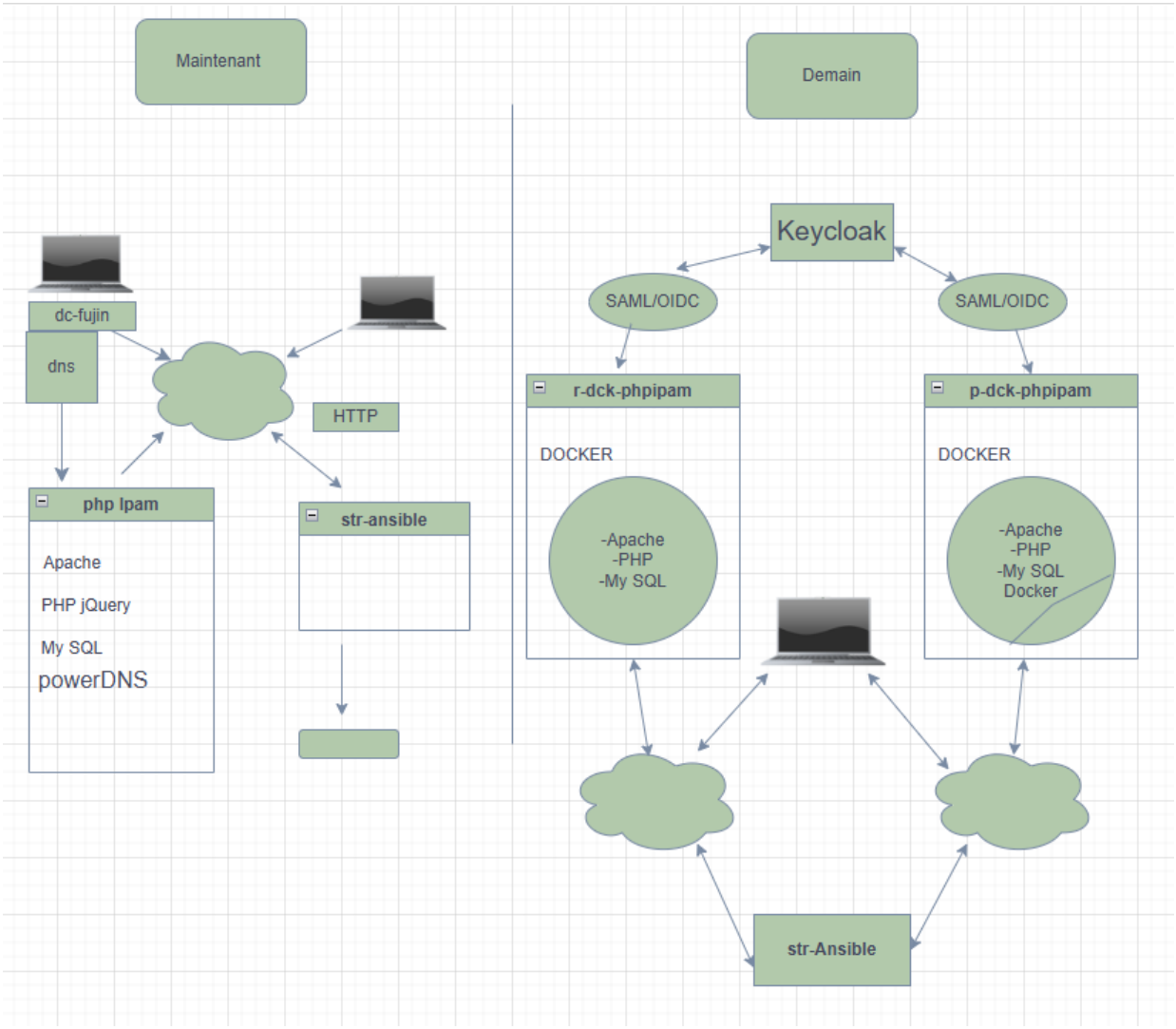


Schéma pour projet :

Pour faciliter la compréhension du projet, j'ai élaboré un schéma. Il permet de visualiser clairement l'architecture mise en place, les services déployés ainsi que les flux de communication.



Création de la stack :

Afin de déployer les services sur Docker, fichier nommé stack.yml a été créé. Il contient la définition des services nécessaires au fonctionnement de phpIPAM : phpipam, cron, mariadb, et powerdns.
Le fichier inclut également :

- Les volumes pour la base de données, les logos, et les certificats phpIPAM ;
- La déclaration des ports (notamment le port 80) ;
- Les identifiants utilisateurs et mots de passe pour MariaDB variabilisés;
- La configuration des réseaux internes (php_internal et powerdns_internal).

Créer la stack (docker-compose) docker

+ Ajouter | Dates | Checklist | Membres | Pièce jointe

Étiquettes

Description — Modifier

Sur la machine de recette: Créer un ficher stack.yml à partir des info ci-dessous.

http://r-dck-phpipam.cr-bretagne.fr

Services:

- phpipam (https://hub.docker.com/r/phpipam/phpipam-www) + cron + mariadb
  - fichier docker-compose à récupérer et à adapter
- powedns: chercher sur docker hub une image officielle

Volumes:

- pour la base de données
- pour logo phpipam
- pour les certificats phpipam

Ports:

- 80:????

Secrets (et/ou config):

- utilisateurs et mots de passe mariadb

Réseau:

- phpipam_internal (pour phpipam, le cron et la base de données)
- powerdns_internal (pour phpipam et powerdns)

Page internet :

Après modification du fichier stack.yml et déploiement de ce dernier, l'interface web de phpIPAM devient accessible via sur le serveur de recette.

1

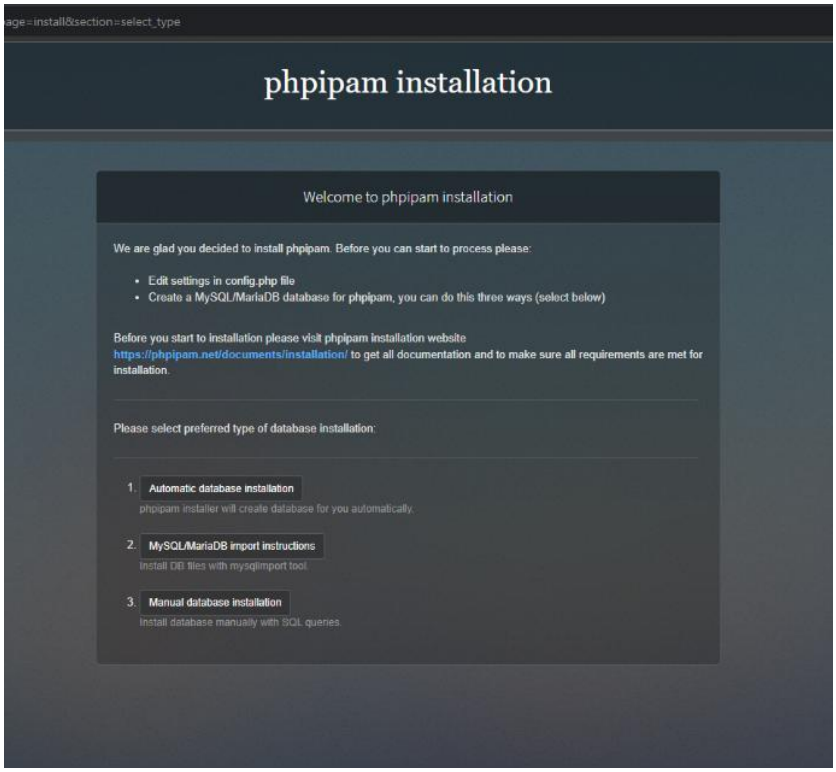
```
version: "3"
services:
  phpipam:
    image: $PHPIPAM_IMAGE
    depends_on:
      - mariadb
    environment:
      - TZ=Europe/Paris
      - IPAM_DATABASE_HOST=mariadb
      - IPAM_DATABASE_USER=$MARIADB_USER
      - IPAM_DATABASE_NAME=phpipam
      - IPAM_DATABASE_PORT=3306
      - IPAM_DATABASE_PASS=$MARIADB_PASSWORD
      - IPAM_DATABASE_WEBHOST=%
    volumes:
      - phpipam_logo:/phpipam/css/images/logo
      - phpipam_ca:/usr/local/share/ca-certificates:ro
    ports:
      - "80:80"
    networks:
      - phpipam_internal
      - powerdns_internal

  mariadb:
    image: $MARIADB_IMAGE
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=$MARIADB_ROOT_PASSWORD
      - MYSQL_DATABASE=$MARIADB_DB
      - MYSQL_USER=$MARIADB_USER
      - MYSQL_PASSWORD=$MARIADB_PASSWORD
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql
    ports:
      - "3306:3306"
    networks:
      - phpipam_internal

  cron:
    image: $CRON_IMAGE
    environment:
      - TZ=Europe/Paris
      - IPAM_DATABASE_HOST=mariadb
      - IPAM_DATABASE_USER=$MARIADB_USER
      - IPAM_DATABASE_NAME=phpipam
      - IPAM_DATABASE_PORT=3306
      - IPAM_DATABASE_PASS=$MARIADB_PASSWORD
      - SCAN_INTERVAL=1h
    volumes:
      - phpipam_logo:/phpipam/css/images/logo
      - phpipam_ca:/usr/local/share/ca-certificates:ro
    networks:
      - phpipam_internal

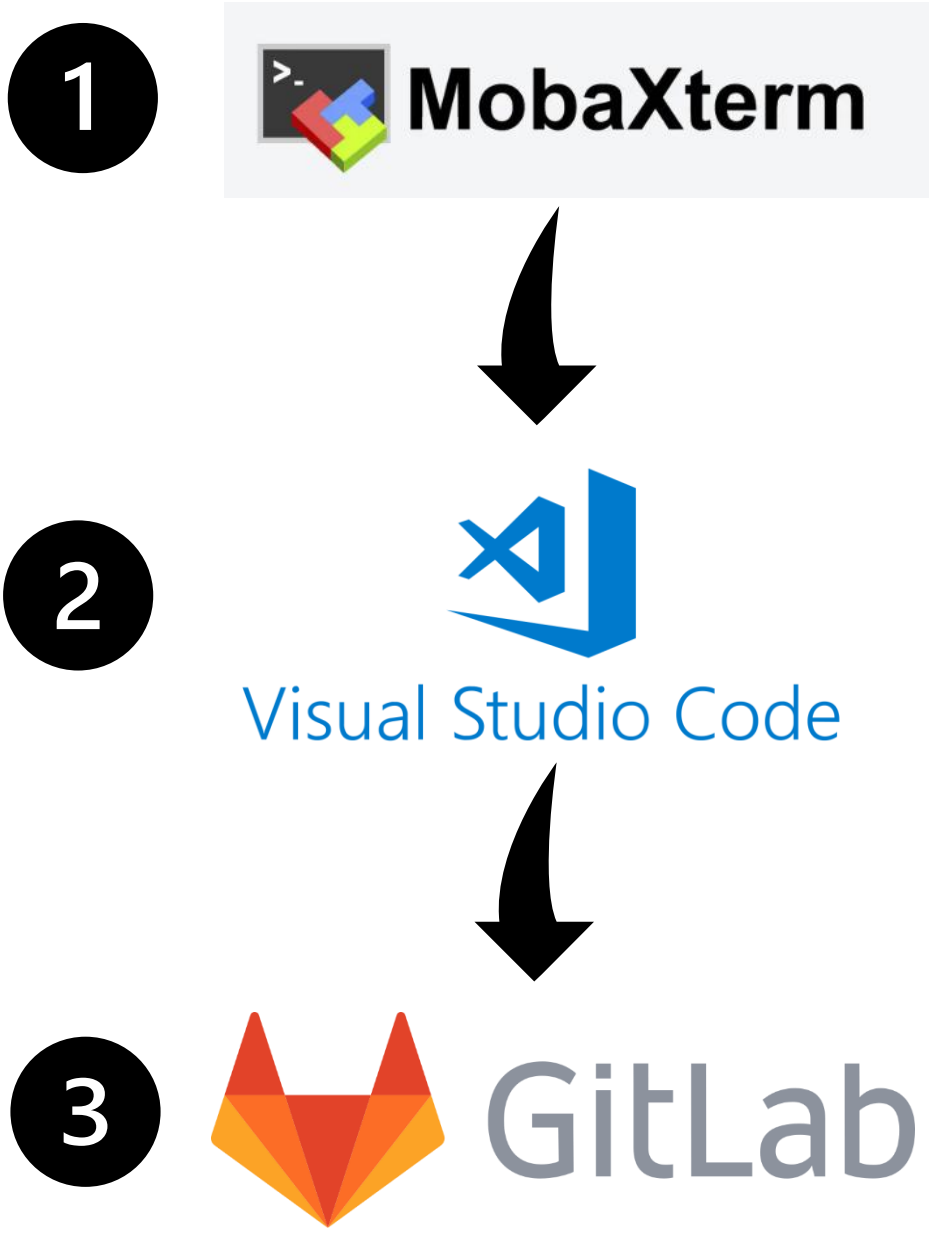
volumes:
  db_data:
    external: true
  phpipam_ca:
    external: true
  phpipam_logo:
    external: true
networks:
  phpipam_internal:
    external: true
  powerdns_internal:
    external: true
```

2



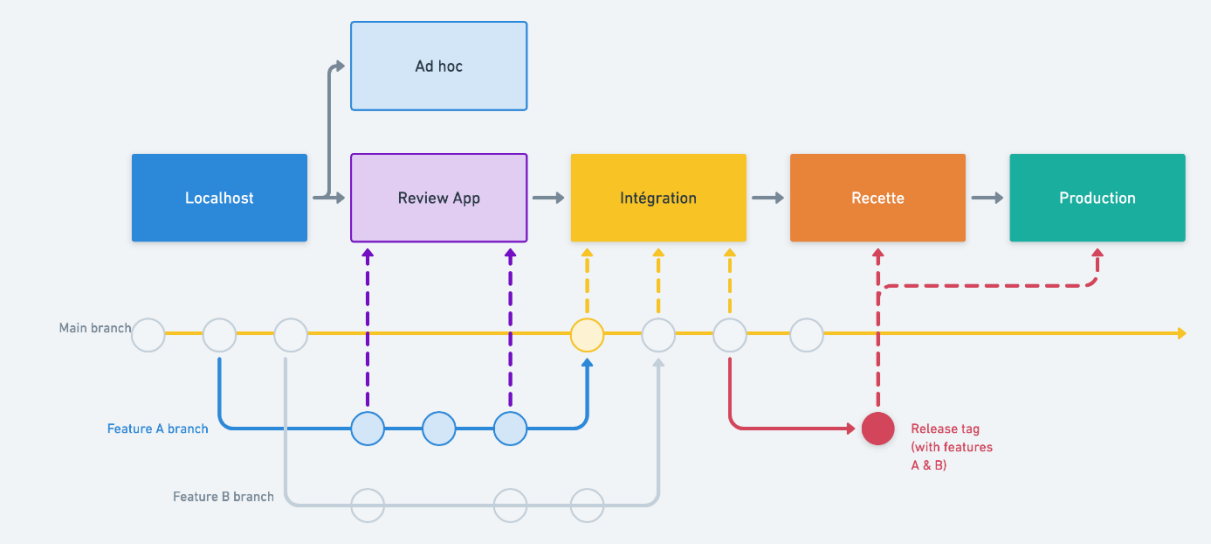
Migration :

À la suite des modifications apportées avec mon maître de stage, nous avons partagé le code via l'application Visual Studio Code, dans laquelle nous avons effectué un commit du projet. Celui-ci a ensuite été synchronisé avec le Gitlab interne. Après cela, nous avons actualisé la page web à l'aide de son URL, ce qui nous a permis de visualiser les modifications effectuées.



Déploiement :

Le déploiement de la mise à jour de phpIPAM a été réalisé sur les environnements de recette et de production afin de garantir une transition fluide. Cette démarche permet d'effectuer des tests approfondis en conditions réelles, assurant ainsi la stabilité et la performance de l'application. Les retours issus de la phase de recette servent à valider les correctifs avant la mise en production définitive. Ce processus garantit une gestion maîtrisée des risques liés à la mise à jour.



Conclusion :

Ce projet de mise à jour et de dockerisation de phpipam a permis d'améliorer la gestion et la flexibilité de l'application tout en garantissant sa stabilité. Grâce au déploiement progressif en environnement de recette puis en production, les risques ont été maîtrisés et les tests rigoureux ont assuré la fiabilité de la mise à jour. La containerisation facilite désormais la maintenance et les futures évolutions. En somme, ce projet renforce la performance opérationnelle et prépare l'infrastructure à une meilleure scalabilité.

Conclusion

Au cours de ce stage, j'ai acquis de nombreuses compétences telles que le déploiement d'application ou encore la migration de projet informatique sur Gitlab.

L'ambiance était amicale, décontractée et avec beaucoup d'entraide entre les collaborateurs.

J'ai rencontré peu de difficultés lors de mon stage. En effet, j'ai rapidement su gérer les missions qui m'étaient confiées comme la création de machine virtuelle.

De mon côté, j'ai également appris à travailler en autonomie et acquis de nouvelles méthodes de travail.

De plus, j'ai eu l'opportunité de découvrir différents métiers liés au secteur informatique qui me conforte dans mon choix d'orientation professionnelle.